

Bosquejo de división en sprints

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management – Enunciado 2

1. Propósito

Este documento propone una distribución tentativa de los requerimientos a lo largo de las etapas del proyecto, alineada con el calendario fijado por la cátedra. No reemplaza a la planificación formal en ProjectLibre ni a la priorización con el cliente: es el insumo de partida para la reunión de priorización del Sprint 0 y para el armado del WBS.

2. Calendario del proyecto

Etapa	Duración	Demo	Entrega de documentación
Start up	2 semanas	—	Domingo 13/09
Sprint 0	2 semanas	— (revisión con el ayudante 24/09)	Domingo 27/09
Sprint 1	2 semanas	Jueves 08/10	Domingo 11/10
Sprint 2	2 semanas	Jueves 22/10	Domingo 25/10
Sprint 3	3 semanas (parcial de la materia en el medio)	Jueves 12/11	Domingo 15/11
Cierre del proyecto	1 semana	—	Informe final 22/11
Presentación	—	—	Slides 24/11 12:00 – Presentación 24/11 y 26/11

Recordatorio operativo: la demo se realiza en la consulta de proyecto con el ayudante, anterior al domingo de entrega. El único documento que debe enviarse con antelación es el plan de demo. Para el Sprint 0, el jueves 24/09 hay que mostrarle al ayudante la documentación generada y obtener la aprobación de las US del Sprint 1.

3. Criterios utilizados para dividir los sprints

- **Dependencia técnica.** No hay reserva de turnos sin agenda publicada, ni facturación sin turno registrado, ni historial sin consulta asociada. Esto fuerza un orden: identidad y agenda, luego turnos, luego lo que se apoya sobre el turno.
- **Valor demostrable en cada demo.** Cada sprint cierra con al menos un flujo completo de punta a punta, no con módulos a medio terminar. La demo es una reunión evaluada y debe mostrar funcionamiento real.
- **Riesgo temprano.** Lo más incierto (modelo de datos, generación automática de turnos, envío de emails) se aborda en los primeros sprints, para que un problema aparezca cuando todavía queda tiempo de reaccionar.
- **Capacidad real del equipo implementador.** La cátedra fija un tope de 10 horas semanales por alumno. La planificación no debe comprometer más trabajo del que ese límite permite.
- **Bugs del sprint anterior.** Según las pautas, los requerimientos de cada sprint deben incluir los bugs detectados en el anterior. Por eso cada sprint reserva capacidad para correcciones.

4. Hipótesis de capacidad

La comisión implementadora tiene aproximadamente 10 integrantes con un tope de 10 horas semanales cada uno. En un sprint de dos semanas eso da un techo teórico de unas 200 horas. Descontando reuniones (refinement, dailies, demo, retrospectiva), coordinación y contexto, se adopta un factor de foco del 60%, lo que arroja unas **120 horas efectivas de desarrollo por sprint de dos semanas** y unas 180 en el Sprint 3.

Se usa una escala de puntos de historia con equivalencia inicial de 1 punto $\approx$ 4 horas, es decir una velocidad estimada de **30 puntos por sprint de dos semanas**. Esta equivalencia es una hipótesis de arranque: debe recalibrarse con la velocidad real medida al cierre del Sprint 1.

5. Distribución general de módulos

Etapa	Foco	Módulos abordados	Puntos estimados
Sprint 0	Preparación	Sin implementación funcional. Definición de arquitectura, modelo de datos, repositorio y entorno.	—
Sprint 1	Cimientos y agenda	Usuarios y control de acceso (RF-USR), agenda médica (RF-AGE).	28 – 32
Sprint 2	Turnos y vacunas	Reserva de turnos (RF-TUR), notificaciones (RF-NOT), gestión de vacunas (RF-VAC).	30 – 34
Sprint 3	Dinero, datos clínicos y móvil	Pagos y coberturas (RF-PAG), historial clínico (RF-HIS), reportes (RF-REP), app móvil (RF-MOV).	42 – 48

6. Detalle por etapa

6.1 Start up – entrega 13/09

Objetivo del sprint: Dejar cerrado el marco del proyecto antes de tocar un solo requerimiento en detalle.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Enunciado General del Proyecto, según el template del Práctico 1 y las aclaraciones publicadas en Moodle.
- Análisis de riesgos: identificación, clasificación y evaluación de impacto.
- Plan RSGR.
- Definición de las métricas que se medirán durante todo el proyecto (ver sección 8). Es un punto explícitamente marcado como importante: se pedirá analizarlas en la entrega final.

Riesgos y puntos de atención

- Las métricas definidas acá hay que medirlas **todos** los sprints. Si no se instrumentan desde el principio, en noviembre no hay datos que analizar.
- Las doce ambigüedades del listado de requerimientos deberían llevarse a la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente.

6.2 Sprint 0 – revisión 24/09, entrega 27/09

Objetivo del sprint: Convertir el enunciado en un backlog priorizado y planificado, y dejar el entorno técnico listo para que el Sprint 1 arranque escribiendo código y no configurando herramientas.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
Trabajo de análisis	Análisis de requerimientos de alto nivel, WBS, priorización con el ayudante, planificación en ProjectLibre con camino crítico.	—
Trabajo del equipo implementador	Definición del stack, repositorio compartido, esquema inicial de base de datos, entorno de desarrollo reproducible.	—
Salida del sprint	US del Sprint 1 escritas, con criterios de aceptación, wireframes, sitemap y aprobación del ayudante.	—

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Análisis de requerimientos de alto nivel siguiendo la lista del template del Práctico 1.
- WBS del proyecto.
- Priorización de los requerimientos junto al ayudante.
- Planificación del proyecto en sprints con ProjectLibre: duración de tareas, dependencias, restricciones y camino crítico.
- US y tareas asociadas para el Sprint 1.

Riesgos y puntos de atención

- **Restricción crítica:** si algún integrante de la comisión implementadora no cursó desarrollo web, la implementación debe hacerse como aplicación de escritorio. Hay que confirmarlo en este sprint, porque cambia por completo la arquitectura y el alcance de la app móvil.
- Los wireframes y el sitemap no son opcionales: las pautas piden explícitamente que acompañen la descripción de las US.
- El jueves 24/09 hay revisión previa con el ayudante; conviene tener la documentación cerrada algunos días antes y no ese mismo día.

6.3 Sprint 1 – demo 08/10, entrega 11/10

Objetivo del sprint: Que un médico pueda cargar su disponibilidad mensual y que el sistema abra la agenda automáticamente. Es el requerimiento del que depende todo lo demás.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
RF-USR-01 a RF-USR-05	Registro de pacientes, autenticación con roles, alta de usuarios internos, control de acceso por rol, edición de datos propios.	12
RF-AGE-01, RF-AGE-02	Carga de disponibilidad mensual del médico y validación de la regla de dos jornadas semanales.	6
RF-AGE-03, RF-AGE-07	Generación automática de turnos a partir de las franjas, sin superposiciones.	8
RF-AGE-04, RF-AGE-05	Apertura automática de la agenda y vistas diaria, semanal y mensual para el profesional.	6

Guión propuesto para la demo

- Alta de un paciente y de los tres profesionales desde el perfil administrador.
- Ingreso como médico: carga de disponibilidad de un mes completo.
- Verificación de que el sistema rechaza una carga que no respeta las dos jornadas semanales.
- Visualización de la agenda generada, con los turnos ya disponibles.
- Ingreso como paciente: la agenda del mes se ve abierta (aún sin poder reservar).

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 1.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 1, enviado al ayudante con antelación.
- Re-priorización de los requerimientos pendientes junto al ayudante.
- Retrospectiva: qué se hizo bien, qué mejorar y acciones a tomar.
- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 2, con sus US y tareas.
- Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.

Riesgos y puntos de atención

- **La estimación de este sprint debe hacerse sin herramientas de IA**, según lo pide la cátedra. Hay que registrar el tiempo real de cada US para poder comparar después.
- El modelo de datos se consolida acá. Un error en cómo se representan disponibilidad y turno se paga en los tres sprints siguientes.
- El control de acceso por rol (RF-USR-04) suele subestimarse: atraviesa todas las pantallas del sistema.

6.4 Sprint 2 – demo 22/10, entrega 25/10

Objetivo del sprint: Cerrar el ciclo completo de reserva de turnos con notificaciones, e incorporar el módulo de vacunas, que es relativamente independiente y puede avanzar en paralelo.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
RF-TUR-01 a RF-TUR-05	Búsqueda, reserva, confirmación por email, recordatorio y cancelación con liberación del horario.	12
RF-TUR-06 a RF-TUR-09	Gestión de turnos por mostrador, estados del turno, prevención de duplicados y control de concurrencia.	8
RF-NOT-01 a RF-NOT-03	Infraestructura de envío de correo y disparadores de notificación.	5
RF-VAC-01 a RF-VAC-06	Catálogo de vacunas, stock por lote, descuento automático, umbral mínimo con alerta, turnos de vacunación y registro de aplicación.	10
RF-AGE-06, RF-USR-06	Bloqueo de franjas publicadas con aviso a los afectados, recuperación de contraseña.	4
Correcciones	Capacidad reservada para los bugs detectados en el Sprint 1.	3

Guión propuesto para la demo

- Paciente: búsqueda por especialidad, reserva de un turno y recepción del email de confirmación.
- Cancelación del turno y verificación de que el horario vuelve a estar disponible.
- Médico: bloqueo de una franja ya publicada y aviso automático a los pacientes afectados.
- Enfermera: carga de un lote de vacunas, otorgamiento de un turno de vacunación y registro de la aplicación.
- Disparo de la alerta de stock bajo al cruzar el umbral configurado.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 2.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 2.
- Retrospectiva del Sprint 2.
- Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.
- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 3, con sus US y tareas, incluyendo los bugs detectados en el Sprint 2.

Riesgos y puntos de atención

- **Acá entra la IA en la estimación.** Las pautas piden comparar lo estimado en el Sprint 1 con el tiempo real y llevar esa información a la herramienta para estimar los Sprints 2 y 3. El prompt utilizado y la versión de la herramienta deben quedar documentados en el informe.
- El envío de emails es una dependencia externa: conviene resolver el servicio de correo en los primeros días del sprint y no sobre la fecha de la demo.
- El control de concurrencia (RF-TUR-09) es fácil de pasar por alto en la demo y difícil de corregir después.
- Vacunas y turnos pueden repartirse entre dos subequipos, porque casi no comparten código.

6.5 Sprint 3 – demo 12/11, entrega 15/11 (3 semanas)

Objetivo del sprint: Completar el sistema con todo lo que se apoya sobre el turno ya existente: dinero, datos clínicos y reportes, más la aplicación móvil.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
RF-PAG-01 a RF-PAG-07	Coberturas, aranceles, cálculo del importe según cobertura, registro de pago, comprobantes, factura en PDF e historial de pagos.	13
RF-HIS-01 a RF-HIS-06	Carga de diagnósticos y tratamientos, ficha del paciente, vista de solo lectura para el paciente, trazabilidad y auditoría de accesos.	11
RF-REP-01 a RF-REP-06	Los cuatro reportes exigidos, con filtros y exportación.	8
RF-MOV-01 a RF-MOV-05	Aplicación móvil de pacientes: acceso, turnos, historial, recordatorios y pagos.	10
RF-VAC-07, RF-VAC-08, RF-NOT-04	Vencimiento de lotes, carnet de vacunación del paciente, log de notificaciones.	4
Correcciones y cierre	Bugs del Sprint 2, pruebas de regresión y preparación del material de presentación.	5

Guión propuesto para la demo

- Recorrido completo: el paciente reserva desde la app móvil, asiste, el médico carga el diagnóstico y el paciente lo consulta en su historial.
- Registro del pago de la consulta y descarga de la factura en PDF.
- Generación en vivo de los cuatro reportes administrativos.
- Repaso de las métricas del proyecto medidas a lo largo de los tres sprints.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 3.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Definición de entregables por tarea.
- Retrospectiva del sprint.
- Plan de demo del Sprint 3.

Riesgos y puntos de atención

- **Es el sprint más cargado**, aun con una semana extra. El parcial de la materia cae en el medio: conviene concentrar el trabajo pesado en la primera y la tercera semana.
- **La app móvil es el primer candidato a reducción de alcance.** Si el equipo va retrasado, conviene negociar con el cliente una aplicación web progresiva sobre el front-end existente en lugar de un desarrollo nativo.
- El historial clínico exige cuidado con permisos: es el punto donde una falla de control de acceso tiene mayor costo.
- No dejar los reportes para el final del sprint: dependen de que los datos de turnos, pagos y stock estén bien cargados desde los sprints anteriores.

7. Plan de reducción de alcance

Si al cierre de algún sprint la velocidad real queda por debajo de lo planificado, el orden de descarte propuesto es el siguiente. La decisión se negocia con el cliente en la reunión de re-priorización, nunca de forma unilateral.

Orden	Requerimiento a descartar o reducir	Justificación
1°	RF-TUR-10 – Lista de espera	Prioridad Could. No afecta ningún flujo principal.
2°	RF-HIS-07 – Adjuntar estudios a la ficha	Prioridad Could. Implica manejo de archivos, costoso en relación al valor.
3°	RF-PAG-08 – Anulación de pagos	Prioridad Could. Puede resolverse manualmente en esta versión.
4°	RF-AGE-08 – Calendario de feriados	Prioridad Could. La carga manual de disponibilidad ya lo cubre parcialmente.
5°	RF-REP-06 – Exportación de reportes	El reporte en pantalla ya cumple el requerimiento del enunciado.
6°	RF-MOV – App móvil, reducida a aplicación web progresiva	Conserva las funciones pedidas por el enunciado con una fracción del esfuerzo.
7°	RF-MOV-05 – Pagos desde la app móvil	Último recurso: el paciente puede pagar desde la web.

En sentido inverso, si sobra capacidad, la prioridad es adelantar trabajo del Sprint 3 al Sprint 2, que es el sprint más desbalanceado del plan.

8. Métricas a medir en todos los sprints

Las pautas exigen definir métricas durante el Start up, medirlas en todos los sprints y analizarlas en la entrega final. Se propone el siguiente conjunto, deliberadamente acotado para que sea sostenible.

Métrica	Cómo se calcula	Qué revela
US completadas sobre comprometidas	US que cumplen los criterios de aceptación dividido por las planificadas al inicio del sprint.	Confiabilidad del compromiso del equipo.
Velocidad	Puntos de historia completados por sprint.	Base para estimar el sprint siguiente.
Desvío de estimación	Diferencia porcentual entre horas estimadas y horas reales por US.	Insumo directo del ejercicio de estimación con IA que pide la cátedra.
Bugs detectados por sprint	Cantidad de bugs abiertos durante el sprint, clasificados por severidad.	Calidad de la implementación y carga arrastrada al sprint siguiente.
Bugs cerrados sobre abiertos	Bugs resueltos dividido por bugs detectados en el mismo período.	Si la deuda de calidad crece o se contiene.
US aprobadas en la primera demo	US aceptadas sin retrabajo sobre el total demostrado.	Calidad de la definición de requerimientos y de los criterios de aceptación.
Re-priorizaciones por sprint	Cantidad de US que cambian de prioridad o de sprint.	Estabilidad del alcance y calidad del análisis inicial.
Participación en dailies	Asistencia registrada en las minutas sobre el total de reuniones.	Distribución del trabajo, que las pautas evalúan explícitamente.

9. Riesgos transversales del plan

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación propuesta
Integrantes del equipo implementador sin cursada de desarrollo web, lo que obliga a una aplicación de escritorio y deja la app móvil sin soporte técnico natural.	Media	Alto	Confirmarlo en la primera reunión del Sprint 0 y renegociar el alcance de RF-MOV con el cliente antes de planificar el Sprint 3.
Sobrecarga del Sprint 3, agravada por el parcial de la materia.	Alta	Alto	Adelantar al Sprint 2 todo lo que la capacidad permita y tener el plan de reducción de alcance acordado de antemano.
Tope de 10 horas semanales por alumno superado por la planificación.	Media	Alto	Medir horas reales desde el Sprint 1 y ajustar la velocidad comprometida en cada refinement.
Ambigüedades del enunciado resueltas tarde o de forma distinta a lo que espera el cliente.	Alta	Medio	Llevar las doce ambigüedades documentadas a la primera reunión y dejar constancia escrita de cada definición.
Dependencia de servicios externos de correo para las notificaciones.	Media	Medio	Resolverlo al inicio del Sprint 2 y prever un modo de simulación para las demos.
Coordinación entre dos comisiones con agendas distintas.	Alta	Medio	Grilla de reuniones con responsable asignado, según lo exigen las pautas, y canal de comunicación permanente entre ambos grupos.
Uso de IA sin registro del prompt o sin control del resultado.	Media	Medio	Documentar herramienta, versión y prompt en cada uso; revisar siempre la salida, dado que la correcta utilización forma parte de la evaluación.

10. Cadencia de trabajo dentro de cada sprint

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Inicio	Reunión de refinement	Ambas comisiones	US con criterios de aceptación, wireframes y sitemap
Inicio	Planning	Ambas comisiones	Planificación en ProjectLibre y asignación de tareas
2 veces por semana	Daily meeting	Ambas comisiones	Minuta de la reunión
Antes de la demo	Envío del plan de demo	Análisis y Management	Plan de demo
Fin (jueves de consulta)	Reunión de demostración	Ayudante y ambas comisiones	Conducida por Análisis y Management
Fin	Retrospectiva	Ambas comisiones	Qué se hizo bien, qué mejorar, acciones a tomar
Fin	Re-priorización	Ayudante y Análisis y Management	Backlog actualizado con los bugs del sprint

Este bosquejo es una propuesta de partida. La distribución definitiva surge de la priorización con el ayudante en su rol de cliente durante el Sprint 0 y se refleja en la planificación formal en ProjectLibre, incluido el camino crítico.